

Primera parte Finanzas en R

Pablo Ponce B

Entregable 1: Descripción de la Solución

- **Título del Proyecto:** *Sistema de Alerta y Monitoreo Semanal para la Prevención de Pérdida en Coberturas por VP (valor póliza).*
- **Problema que soluciona:** Identifica automáticamente a clientes cuyos productos de seguro están próximos a alcanzar un Valor Póliza crítico ($VP < \$0$), evitando que el cliente quede desprotegido ante un siniestro por falta de saldo para cubrir los costos de administración y primas adeudadas.
- **Impacto y Audiencia:**
 - **Clientes:** Reciben alertas preventivas sobre fallas en sus descuentos automáticos o insuficiencia de fondo, evitando sorpresas ante eventos inesperados.
 - **Área Comercial / Postventa:** Permite realizar gestiones proactivas de cobro, solicitudes de aportes o regularizaciones para proteger la retención de clientes y resguardar el flujo de comisiones.
 - **Gerencia / Jefaturas:** Proporciona tableros de gestión con la salud financiera de la cartera y la efectividad de la cobranza/retención.
- **Cómo se soluciona la situación:**

Se busca desarrollar un motor en R con ingesta semanal de 2 o 3 archivos .csv o .xlsx (provenientes de simulaciones de extracción a bases de datos operacionales/contables). Dicho motor realiza el merge o consolidación usando la identidad del cliente, o sea, RUT y fecha de corte, con esto calcula la proyección del VP descontando costos administrativos y primas pendientes, por último se clasifica al cliente en un semáforo de riesgo.

(VP = 0, VP < 30 días de costo, VP Saludable).
- **Periodicidad:** el proceso se alimentará en forma semanal con la extracción de data proveniente de queries simuladas.
- **Alcance:**
 - **Qué considera:** Ingesta multi-archivo, consolidación y limpieza con tidyverse, generación de indicadores de riesgo por cliente, guardado del historial de estados por fecha de consulta y reporte visual/tabla de salida (ggplot2 / knitr).
 - **Qué NO considera (out of scope):** Conexión en vivo por API a los core aseguradores (se simulará ingesta vía archivos), ejecuciones de modelos predictivos avanzados de *Machine Learning* ni envío automatizado de correos desde R en esta primera fase.

Entregable 2: Planificación del Trabajo y Carta Gantt

1. Descriptor de Fases

- **Fase 1: Definición y Arquitectura de Datos (Semana 1)**
 - Especificación de requerimientos de negocio, diseño de los esquemas de datos simulados (RUT, prima adeudada, VP, costo póliza) y estructura del repositorio Git.
- **Fase 2: Desarrollo del MVP en R (Semana 2)**
 - Creación de data sintética, desarrollo del script en R (tidyverse) para la ingesta multi-archivo, lógica de unión de tablas (joins), cálculo del VP crítico y exportación del dataset procesado.
- **Fase 3: Documentación, Visualización y Despliegue (Semana 3)**
 - Generación de gráficos analíticos (ggplot2), diagramación del flujo de datos (vía Bizagi/Visio o Vetiver), configuración del entorno con renv y consolidación final en el repositorio de GitHub.

2. Carta Gantt

N°	Actividad	Semana 1	Semana 2	Semana 3
1	Descripción de la Solución y Alcance	- COMPLETADO -		
2	Definición del Esquema de Datos	- COMPLETADO -		
3	Generación de CSVs Simulados (Archivos)		- TAREA MVP -	
4	Script R: Ingesta, Join (RUT) y Semáforo		- TAREA MVP -	
5	Gráficos de Resultados (ggplot2)			- DOCUMENTACIÓN -
6	Diagrama de Flujo & Entorno (renv)			- DOCUMENTACIÓN -
7	Subida Final a Repositorio GitHub			- ENTREGA FINAL -